Semaine 9 — Contrôleur caméra et interactions 3D

Guide enseignant — Module 7 — Robot explorateur 3D

Cours 420-511-MV — Développement de jeux vidéo
Unity 6000.2.5f1 — Automne 2026

Intention pédagogique

Cette semaine transforme l'environnement statique de la Semaine 8 en une première expérience jouable. Le robot se déplace avec un Rigidbody, s'oriente vers sa direction, est suivi par une caméra fluide, collecte trois batteries, réapparaît après un danger et ouvre la porte lorsque l'objectif est atteint.

Principe directeur. L'enseignant montre le circuit minimal Entrée → Mouvement → Interaction → État du jeu. Le tutoriel fait ensuite construire la boucle complète sans introduire encore l'interface finale, les animations ou les effets avancés.

Résultat attendu

- Un contrôleur 3D stable utilisant un Rigidbody.
- Une caméra suiveuse indépendante du nombre d'images par seconde.
- Trois batteries détectées par déclencheur et comptabilisées.
- Une porte activée lorsque l'objectif est atteint.
- Une zone dangereuse qui replace le robot au point de réapparition.
- Une interaction de proximité avec la touche E.

Continuité 2D vers 3D

Notion 2D	Transposition 3D	Point d'attention
Vector2	Vector3	Le déplacement au sol utilise X et Z.
Rigidbody2D	Rigidbody	Le mouvement est réalisé dans FixedUpdate.
OnTriggerEnter2D	OnTriggerEnter	Les composants doivent tous être 3D.
Caméra 2D	Caméra suiveuse	Le décalage contient aussi la hauteur.
Collecte 2D	Collecte 3D	Le collectable informe le gestionnaire.

Porte 2D	Porte 3D	L’objectif active une animation simple.

Séance 1 Essentiel et tutoriel guidé

Durée	Activité	Résultat
15 min	Retour sur la scène de la Semaine 8	Composants 3D vérifiés.
25 min	Entrées et vecteur de déplacement	X et Z correctement associés.
25 min	Normalisation et vitesse	Diagonales sans accélération.
35 min	Rigidbody et FixedUpdate	Déplacement physique stable.
20 min	Rotation vers le mouvement	Orientation progressive.
15 min	Pause	
30 min	Caméra suiveuse	Décalage et interpolation.
45 min	Tutoriel étapes 1 à 6	Robot contrôlable et caméra active.
10 min	Validation	Erreurs de configuration corrigées.

Démonstration minimale

1. Lire les axes Horizontal et Vertical.
2. Construire un Vector3 avec X et Z.
3. Limiter la magnitude du vecteur à 1.
4. Mémoriser les entrées dans Update.
5. Déplacer le Rigidbody dans FixedUpdate.
6. Orienter le robot seulement lorsque le vecteur n’est pas nul.
7. Calculer la cible de la caméra avec un décalage.
8. Interpoler dans LateUpdate.

Code conceptuel à expliquer

```
direction = new Vector3(horizontal, 0f, vertical);
direction = Vector3.ClampMagnitude(direction, 1f);
rigidbody.MovePosition(rigidbody.position + direction * vitesse * Time.fixedDeltaTime);
```

Question clé. Pourquoi la lecture des touches peut-elle se faire dans Update alors que le déplacement du Rigidbody doit se faire dans FixedUpdate?

Séance 2 Interactions et lancement du projet final

Durée	Activité	Trace attendue
15 min	Diagnostic du contrôleur	Déplacement et caméra fonctionnels.
55 min	Collecte et gestionnaire de jeu	Trois batteries comptabilisées.
35 min	Porte et condition d’objectif	Ouverture après la collecte.
15 min	Pause	
30 min	Danger et réapparition	Retour au point de départ.
25 min	Interaction avec E	Interrupteur de proximité.
30 min	Formation des équipes et devis	Concept et rôles initiaux.
10 min	Commit et validation	Trace individuelle créée.

Architecture des responsabilités

Script	Responsabilité	Ne devrait pas gérer
ControleurRobot3D	Entrées, mouvement et rotation	Score, porte ou interface
CameraSuiveuse3D	Position et fluidité de la caméra	Déplacement du robot
BatterieCollectable	Détection et signalement de la collecte	Condition globale de victoire
GestionnaireJeu3D	Progression et état global	Lecture directe des touches
PorteSortie3D	Ouverture et état verrouillé	Compter les batteries
ZoneDangereuse3D	Signaler le danger	Déplacer la caméra

Erreurs à préparer

Symptôme	Cause probable	Correction
Robot trop rapide en diagonale	Vecteur non normalisé	ClampMagnitude ou normalized.
Robot tremble	Transform modifié avec Rigidbody	Utiliser MovePosition dans FixedUpdate.
Caméra saccadée	Suivi dans Update	Utiliser LateUpdate et Lerp.

Trigger ignoré	Composants 2D ou Rigidbody absent	Vérifier Collider 3D et Rigidbody.
E agit à distance	Aucun état de proximité	Mémoriser l’entrée et la sortie du trigger.
Porte s’ouvre trop tôt	Objectif mal configuré	Comparer collecte et objectif requis.

Validation formative

Critère	Atteint	À corriger	Preuve
Déplacement sur X et Z	☐	☐	Test des quatre directions
Vitesse diagonale contrôlée	☐	☐	Comparaison droite diagonale
Rigidbody utilisé correctement	☐	☐	MovePosition dans FixedUpdate
Rotation cohérente	☐	☐	Robot orienté vers le mouvement
Caméra fluide	☐	☐	Suivi dans LateUpdate
Collecte fonctionnelle	☐	☐	Trois objets retirés et comptés
Porte conditionnelle	☐	☐	Fermée avant objectif
Danger et réapparition	☐	☐	Retour au point de départ
Interaction avec E	☐	☐	Action seulement à proximité

Lancement du projet final

- Former une équipe de trois ou quatre.
- Choisir une boucle de jeu courte et réalisable.
- Créer un dépôt Git et inviter tous les membres.
- Compléter le devis initial et le croquis.
- Planifier le prototype jouable du premier jalon.
- Attribuer une première tâche vérifiable à chaque membre.